一、选择题(共 11 题，每题 3 分，共 33 分)

1. 设$|A|=\begin{vmatrix}2&-1&3&-2\\6&-3&9&-6\\4&1&9&4\\8&-1&27&-8\end{vmatrix}$，则$|A|$的第二行元素的代数余子式之和为(　D　)

A．0　　B．120　　C．240　　D．-240

2. 设A,B都是n阶非零矩阵，且$AB=0$，则A和B的秩(　B　)

A．必有一个为零　　B．都小于 n

C．一个小于 n，一个等于 n　　D．都等于 n

3. 设$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}, P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则必有(　C　)

A．$AP_1P_2=B$　　B．$AP_2P_1=B$　　C．$P_1P_2A=B$　　D．$P_2P_1A=B$

4. 设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$，$AB=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$均为$n$阶矩阵，且$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$线性相关，则(　B　)

A．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$与$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$均线性相关

B．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$与$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$至少一组线性相关

C．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$必线性相关

D．$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$必线性相关

5. 设n阶矩阵A与B等价，则必有(　D　)

A．当$|A|=a\neq 0$时，$|B|=a$　　B．当$|A|=a\neq 0$时，$|B|=-a$

C．当$|A|\neq 0$时，$|B|=0$　　D．当$|A|=0$时，$|B|=0$

6. 设A为$m\times n$矩阵，则非齐次线性方程组$AX=b$有解的一个充分条件为(　A　)

A．$r(A)=m$　　B．$r(A)=n$　　C．$r(A,b)=m$　　D．$r(A,b)=n$

7. 设 3 阶矩阵 A的三个特征值为 $1,2,-2$，且B与A相似，则B^*的特征值为(　A　)

A．$-4,-2,2$　　B．$1,2,-2$　　C．$-\frac{1}{4},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}$　　D．$1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}$

8. 设A是n阶实反对称矩阵，$\alpha,\beta\in\mathbb{R}^n$为两个$n$维列向量，且$\beta=A\alpha$，则$(\alpha,\beta)$=(　A　)

A．0　　B．1　　C．3　　D．$|A|$

9. xoy平面上的双曲线 $9x^2-y^2=1$ 绕x轴旋转所形成的旋转曲面的方程为(　A　)

A．$9x^2-y^2-z^2=1$　　B．$9x^2+9z^2-y^2=1$

C．$9x^2+9y^2-z^2=1$　　D．$9x^2-y^2-9z^2=1$

10. 以下方程表示单叶双曲面的是(　A　)

A．$x^2+y^2-9z^2=16$　　B．$x^2-y^2-9z^2=16$

C．$x^2+y^2+9z^2=16$　　D．$x^2-y^2-9z^2=0$

11. 设$f(X)=tx_1^2+2x_2^2+x_3^2+2tx_1x_3$为正定二次型，则实数$t$取(　C　)

A．$t>0$　　B．$t>1$　　C．$0<t<1$　　D．$0<t<2$

二、**(8 分)** 计算$n+1$ 阶行列式：

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} x^n & (x+1)^n & (x+2)^n & \cdots & (x+n)^n \\ x^{n-1} & (x+1)^{n-1} & (x+2)^{n-1} & \cdots & (x+n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x & x+1 & x+2 & \cdots & x+n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

解：原式$=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & x+1 & x+2 & \cdots & x+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x^{n-1} & (x+1)^{n-1} & (x+2)^{n-1} & \cdots & (x+n)^{n-1} \\ x^n & (x+1)^n & (x+2)^n & \cdots & (x+n)^n \end{vmatrix}$

$=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\prod_{k=1}^{n}k!$

三、**(8 分)** 在$\mathbb{R}^3$中，求基$\alpha_1=(1,1,1),\alpha_2=(1,2,0),\alpha_3=(3,0,0)$到基$\beta_1=(1,1,-6),\beta_2=(3,1,4),\beta_3=(5,2,1)$的过渡矩阵$X$。

$$(\alpha_1' \quad \alpha_2' \quad \alpha_3' \quad \beta_1' \quad \beta_2' \quad \beta_3') \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{6} & \frac{1}{6} & \frac{7}{6} \end{pmatrix}$$

故$X=\begin{pmatrix} -6 & 4 & 1 \\ \frac{7}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{6} & \frac{1}{6} & \frac{7}{6} \end{pmatrix}$

四、**(15 分)** λ取何值时，线性方程组$\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-3 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=-2 \\ x_1+x_2+\lambda x_3=-2 \end{cases}$ 有唯一解？无解？有无穷多解？在有无穷多解时，求通解(用向量形式表示)。

解：$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-1)^2$

当$\lambda \neq 1$且$\lambda \neq -2$时，方程组有唯一解。

当$\lambda = 1$时，$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore x_1 = -2 - x_2 - x_3$，$x_2, x_3$为自由未知量，

故方程组有一个特解$\theta = (-2,0,0)'$,导出组的基础解系为$\alpha_1 = (-1,1,0)'$，$\alpha_2 = (-1,0,1)'$

方程组的通解为$\theta + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, k_1, k_2$为任意常数。

当$\lambda = -2$时，$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$

方程组无解。

五、**(15 分)** (1) 求过点$(1,0,-1)$且平行于向量$\alpha = 2i + j + k$和$\beta = i - j$的平面π的方程；(2) 求直线$l: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$与平面$\pi$的夹角$\theta$；(3)求点$P(4,5,2)$到平面$\pi$的距离$d(P,\pi)$。

解：(1)平面π的法向量为$n = \alpha \times \beta = \left(\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}\right) = (1,1,-3)$ 3’

故平面π_1的点法式方程为$(x-1) + y - 3(z+1) = 0$,

化简得一般方程：$x + y - 3z - 4 = 0$。(不化一般方程亦可)

(2)直线l的方向向量为$s = (2,-1,2)$,

$\sin\theta = \frac{|(s,n)|}{|s||n|} = \frac{5}{3\sqrt{11}} = \frac{5\sqrt{11}}{33}$,

$\theta = arcsin\frac{5}{33}\sqrt{11}$

(3) $d(P,\pi) = \frac{|4+5-3\times2-4|}{\sqrt{11}} = \frac{\sqrt{11}}{11}$

六、（15 分）(1)将实二次型$f(x_1,x_2,x_3) = 4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$用正交变换化为标准形，并写出所作的正交变换;(2)写出此二次型的秩、正惯性指数、负惯性指数。

设$f(x_1,x_2,x_3) = f(X) = X'AX$，则$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$,

$|\lambda E - A| = (\lambda-5)^2(\lambda-2)$， 所以$\lambda_1 = 5$(二重)，$\lambda_2 = 2$

当$\lambda=5$，$5E-A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\therefore x_1=-x_2-x_3, x_2, x_3$为自由未知量，

故基础解系为$\alpha_1=(1,-1,0)', \alpha_2=(1,0,-1)'$，正交化得

$\beta_1=(1,-1,0)', \beta_2=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1)'$，

单位化得$\gamma_1=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)', \gamma_2=(\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{6},-\frac{\sqrt{6}}{3})'$

当$\lambda=2$，$2E-A=\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&-2&1\\1&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，基础解系为$\alpha_3=(1,1,1)'$

单位化得$\gamma_3=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)'$

令$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则Q为正交矩阵，令$X=QY$，可得二次型的标准形为

$$f(X)=5y_1^2+5y_2^2+2y_3^2$$

r(f)=3, 正惯性指数为 3, 负惯性指数为 0。

七、**(6 分)** 设A是$m\times n$矩阵，证明：$r(A)=m$的充要条件是存在n阶可逆矩阵Q，使得$A=(E_m\ \ 0)Q$。

证明：充分性：$r(A)=r((E_m\ \ 0)Q)=r(E_m\ \ 0)=r(E_m)=m$

必要性：r(A) = m ⇒ m ≤ n。若 m=n，则 A 可逆，A=EA,结论成立。

若 m<n,$r(A)=m$ ⇒存在m阶可逆矩阵P_1与n阶可逆矩阵Q_1,使得$A=P_1(E_m\ \ 0)Q_1$,

则$A=(P_1\ \ 0)Q_1=(E_m\ \ 0)\begin{pmatrix}P_1&0\\0&E_{n-m}\end{pmatrix}Q_1$,令$Q=\begin{pmatrix}P_1&0\\0&E_{n-m}\end{pmatrix}Q_1$，则$Q$为 n 阶可逆矩阵，且$A=(E_m\ \ 0)Q$。